

線形システムとモード 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/dynamical-systems/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 対角系の時間応答

$\dot{x} = \text{diag}(-1, -2)x$ 、初期値 $(2, 1)^T$ の解と安定性を求めよ。

問題 2 対角化できない減衰系

$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 、初期値 $(1, 2)^T$ に対して、 $((1 + 6t)e^{-2t}, 2e^{-2t})^T$ が解であることを検算し、安定性を述べよ。

問題3 離散時間

$B = \text{diag}(1/2, -1/2)$ 、 $\mathbf{x}_{k+1} = B\mathbf{x}_k$ 、初期値 $(2, 1)^\top$ の応答と安定性を求めよ。同じ行列の連続時間系と比較せよ。

問題4 結合振動

無次元系 $\ddot{\mathbf{x}} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ で、初期変位 $(1, 0)^\top$ 、初期速度零とする。モードと角振動数、変位の解を求めよ。